

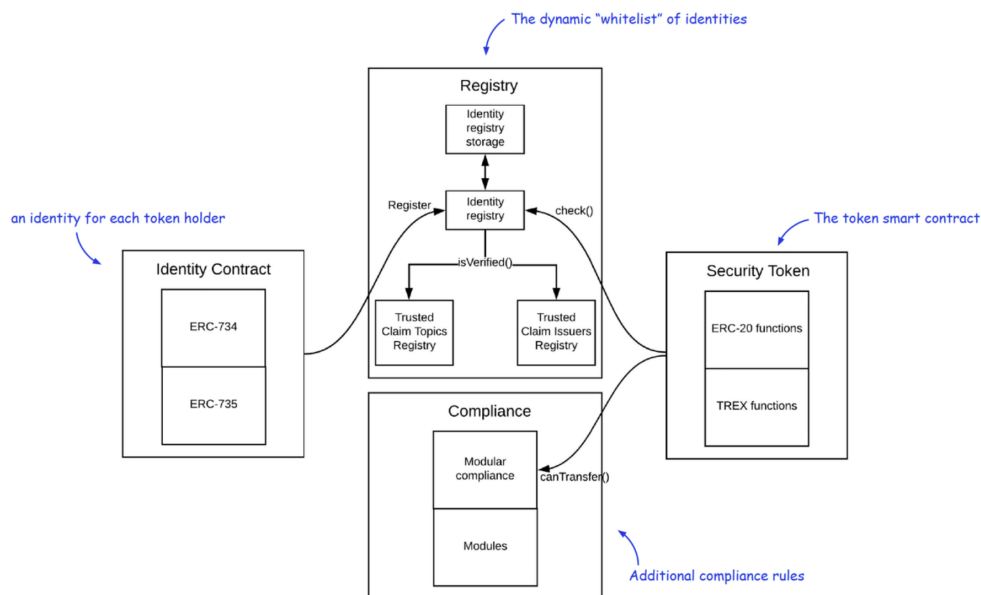
ERC-3643链上KYC体系

证券监管法规错综复杂，各国之间也存在差异，但它们确实有一些共同之处：

- 其中一个相似之处在于，都需要**准确识别参与金融产品发行的各个利益相关者**，以便确定他们各自的责任和义务。
- 证券监管的另一个重要方面涉及**投资发行及相关交易**，例如二级市场投资者之间的证券分销、登记、赎回和转让，这些通常受到限制、约束或指导方针的约束。

ERC-3643 协议解决了这两个方面的问题。

- 它代表具有链上**身份**的利益相关者，允许定义权限，并为每个利益相关者分配权利和义务。
- **此外，可以通过合规模块轻松添加投资发行规则**，并且可以通过其他智能合约丰富该协议，以适应代币所需的任何特定规则



T-REX协议由以下几个关键部分组成：

- **ONCHAINID**：用户部署的智能合约，用于与安全代币或任何其他可能需要链上身份的应用程序进行交互。它存储与特定身份相关的密钥和声明。
- **受信任发行者注册表**：此合约包含与特定代币关联的所有受信任声明发行者的地址。
- **声明主题注册表**：此合约维护与安全令牌相关的所有受信任声明主题列表。
- **身份注册表**：该合约保存所有符合资格并获授权持有代币的用户的身份合约地址，并负责进行权益验证。
- **合规管理**：该合约独立运行，用于检查转账是否符合代币的既定规则。
- **T-REX代币合约**：该合约与身份注册机构交互，以检查投资者的资格状态，从而实现代币持有和交易。

链上身份

个人可以控制多个钱包。为了应对合规性和监管要求挑战，T-REX 协议实现了链上身份，从而确保个人层面的合规性，并提供可验证凭证的灵活性和可重复使用性。

基于钱包的合规性的局限性

- **每人可拥有多个钱包**：个人可以拥有多个钱包，这使得仅根据钱包地址来强制执行合规规则变得困难。
- **复杂的白名单机制**：简单的钱包白名单不足以确保满足每个人的监管要求。

链上身份的优势

- **个人层面的合规性**：通过在区块链上管理身份，可以直接对个人应用合规性规则，而无需考虑他们控制的钱包数量。
- **集中式身份管理**：ONCHAINID 允许创建全球可访问的身份，这些身份可以在区块链上进行管理和验证。

链上身份的工作原理

ONCHAINID 是一个基于区块链的身份管理系统

每个 ONCHAINID 都拥有一个唯一的区块链标识符：其智能合约地址，它为每个参与者分配一个唯一的身份标识。

该身份标识与其所有关联的钱包相关联，从而实现全面的合规管理。

身份创建：参与者创建一个存储在区块链上的 ONCHAINID 智能合约。

声明管理：受信任实体向这些身份颁发声明（可验证凭证），这些声明也存储在区块链上。这些声明验证各种方面，例如 KYC 和 AML 合规性。

验证：在交易过程中，将验证身份及其相关声明，以确保符合监管要求。

可验证凭证

在 ERC-3643 的架构中，**可验证凭证是由可信实体（例如受监管的 KYC/AML 服务商或政府机构）颁发给参与者的一种证明**，用于表示该参与者满足某些预设的合规条件（比如通过 KYC、是合格投资者等）

凭证颁发：可信第三方验证参与者（如 KYC），并将结果以 **可验证凭证（claims）** 的形式赋予 ONCHAINID。

链上验证：在代币转移或持有前，智能合约检查参与者的 ONCHAINID 是否拥有必要的可验证凭证。

合规授权：只有满足条件的参与者才能完成 ERC-3643 代币的接收或转移。

身份登记处

身份注册中心负责管理和验证生态系统参与者的身份。它确保只有合规且经过验证的参与者才能持有和转移代币，从而执行监管要求并增强平台的安全性。

身份注册的主要特点

1. 身份验证：

- 身份注册中心维护着一个已验证身份的注册表。每个身份都与一个链上ID (ONCHAINID) 相关联，该链上ID包含验证参与者身份所需的声明和凭证。
- 通过验证身份，注册机构确保所有代币持有者和生态系统参与者都符合必要的合规标准，例如 KYC（了解你的客户）、AML（反洗钱）和其他必要标准。

2. 合规执行：

- 身份注册系统与合规合约交互，以执行转让规则和限制。这种交互确保只有符合资格的投资者才能参与代币交易，从而维护证券型代币市场的完整性。

3. 声明管理：

- 注册中心管理与每个身份关联的声明。声明由被称为声明颁发机构的可信实体颁发，对于验证身份的各个方面（例如其 KYC 状态）至关重要。
- 该系统支持自我证明声明和第三方验证声明，在身份管理方面提供了灵活性和稳健性。

4. 全球可访问性：

- 身份注册系统旨在实现全球访问，允许来自不同司法管辖区的参与者进行身份验证并遵守当地法规。
- 区块链技术的应用确保了注册表的透明性、安全性和不可篡改性，为身份验证提供了可靠的真实来源。

身份注册系统的工作原理

1. 注册流程：

- 参与者创建 ONCHAINID，然后将其注册到身份注册中心。ONCHAINID 与各种声明相关联，用于验证参与者的身份。
- 可信声明签发方可向ONCHAINID签发声明，证明参与者符合监管要求。

2. 验证与合规性：

- 在代币转移或任何其他受监管的操作期间，身份注册机构会检查参与者的 ONCHAINID 和相关声明，以确保合规性。
- 如果参与者符合所有必要条件，则该操作获得批准；否则，该操作将被拒绝，以维护系统的完整性。

转账验证流程

当发生转账并 `isverified` 调用身份注册表中的函数来检查投资者的资格时，将执行以下步骤：

1. 获取链上ID：

- 身份注册表从身份注册表存储中获取与接收者钱包对应的 ONCHAINID 地址。

2. 比较声明：

- 它将 ONCHAINID 持有的声明与声明主题注册表和可信发行者注册表中规定的要求进行比较。

3. 验证声明：

- 身份注册机构通过核对索赔单上的签名与索赔签发人合同来检查索赔的有效性。

4. 退货验证状态：

- 如果所有声明均有效且符合要求，则该 `isverified` 函数返回 `true`，允许转账继续进行。否则，返回 `false`，阻止转账。

身份注册表存储

身份注册存储是存储和管理身份数据的基础架构。它与身份注册中心协同工作，确保身份信息得到安全存储、便捷访问和高效管理。

同一个身份注册存储可供多个身份注册合约共享。

身份注册表存储的工作原理

1. 数据存储：

- 身份注册表存储了与参与者钱包地址对应的 ONCHAINID 地址。这种映射确保每个钱包地址都能链接到一个 ONCHAINID，其中包含身份验证所需的声明和凭证。

2. 与身份注册机构集成：

- 当 `isverified` 身份注册表调用该函数时，身份注册表会从其存储中获取与接收方钱包对应的链上ID地址。此过程对于在交易过程中验证参与者的身份至关重要。

可信发行机构注册表

可信发行机构注册中心 (TIR) 负责管理和验证有权发行权益的实体列表。该注册中心确保只有经过验证且可信的发行机构才能参与身份验证过程，从而增强协议的安全性和可靠性。

可信发行机构注册表的工作原理

1. 列出可信发行人：

- TIR 列出了可信声明签发方的实体的地址。每个可信签发机构都需经过正式流程才能添加到注册表中，以确保其信誉和可靠性。

2. 验证流程：

- 在身份验证过程中，身份注册中心会将 ONCHAINID 上的声明与 TIR 中的可信发行者列表进行比对。如果声明是由 TIR 中列出的实体发行的，并且符合所需的声明主题，则该声明被视为有效。

3. 与其他组件的集成：

- TIR 与身份注册表存储和声明主题注册表集成，提供全面的验证流程。这确保所有声明均有效且由可信实体发布，从而维护协议的完整性。

声明主题注册表

声明主题注册表 (CTR) 负责列出代币所需的声明主题。每个代币都有其自身的声明主题注册表，其中规定了投资者必须在其 ONCHAINID 上拥有哪些类型的声明，才能被视为符合资格。CTR 与身份注册表、身份注册表存储和可信发行者注册表协同工作，以确保全面的合规性验证。

声明主题注册表的主要特点

1. 所需声明的定义：

- 声明主题注册表列出了ONCHAINID获得资格所必需的声明主题。这些声明可能包括KYC、AML、认证和其他监管要求。

2. 与身份验证集成：

- CTR 在身份验证过程中扮演着至关重要的角色。当 `isverified` 在身份注册表上调用该函数时，它会从 CTR 中获取所需的声明主题以验证 ONCHAINID。

3. 动态管理：

- 声明主题注册表允许动态添加和删除声明主题。这确保了注册表能够适应不断变化的监管要求和不同代币的特定需求。

声明主题注册表的工作原理

1. 列出声明主题：

- CTR 列出了特定代币所需的声明主题。每个声明主题都由一个唯一标识符表示。这些主题对于合规性和监管验证至关重要。

2. 验证流程：

- 在验证过程中，身份注册中心从身份注册中心存储中获取 ONCHAINID 地址，并从 CTR 中检索所需的声明主题列表。
- 身份注册中心还会从可信发行者注册中心获取可信发行者列表，并将 ONCHAINID 上持有的声明与所需的声明主题进行比较。
- 如果 ONCHAINID 具有所需的声明，并且这些声明是由受信任的发行者发布的，`isverified` 则该函数会检查加密签名以确保其有效性。

3. 确保合规性：

- 通过明确所需的声明主题，CTR 确保生态系统中的所有参与者都符合必要的监管标准。这种合规性对于维护代币交易的完整性和合法性至关重要。

合规管理

合规合约确保所有代币操作均符合监管要求和标准。它与身份注册中心和其他组件协同工作，强制执行代币转让规则和限制，从而维护安全代币生态系统的完整性和合法性。

灵活的规则管理：

- 合规合约允许动态添加和修改合规规则。这种灵活性确保合约能够适应不断变化的监管环境和不同代币发行项目的具体要求。

工作原理

合规性验证：

- 该 `canTransfer` 函数检查拟议的代币转移是否符合设定的规则。它会验证发送方和接收方的资格以及其他参数，并返回 `true` 转移是否合规的结果 `false`。

交易监控

通过调用合规合约的 `transferred`, `created`, and `destroyed` 函数，监控所有代币的转移、创建和销毁操作。这些函数会更新合约内的状态变量，进而用于强制执行合规规则。

模块化合规性附加组件

合规模块示例

CountryAllowModule：它可根据参与者的地理位置对代币转移进行精细化控制，使合规机构能够在链上管理特定国家/地区的交易权限。投资者与单个国家/地区关联，并保存在 ID 注册表中。

CountryRestrictModule：与上面提到的“CountryAllowModule”相反，所有者可以使用此模块将代币交易限制为特定国家/地区的用户。

ExchangeMonthlyLimitsModule：此模块旨在设置每月允许转移的代币数量限制。

最大余额模块：有时，大量代币存放在单个地址是不理想的，因为这可能导致价格操纵、投票系统不公平以及其他问题。最大余额模块可以帮助平台所有者限制用户可以持有的代币最大数量。

SupplyLimitModule：SupplyLimitModule 模块实现了常见于流行库中的供应上限功能。通过此模块，平台所有者可以将总供应量限制在一定范围内，从而防止代币的无限增发。

TimeExchangeLimitsModule：TimeExchangeLimitsModule 允许平台所有者在设定的时间范围内将代币交易限制在特定的交易所。用户（通过合规地址识别）可以拥有多个交易所 ID，并根据需要使用这些 ID 进行交易。

TimeTransfersLimitsModule：此模块允许平台所有者设置在给定时间范围内允许转移的代币数量限制。

TransferFeesModule：协议费用对于平台的可持续发展至关重要。该模块允许系统管理员轻松设置费用并指定收款地址。因此，该模块可确保在代币转账过程中，按照指定的费率和收款地址收取费用。

TransferRestrictModule：TransferRestrictModule 合约本质上是在系统中创建了一个许可列表功能，使系统管理员能够无缝地管理用户对转账的访问权限。此外，它还通过批量操作提供了灵活性，可以高效地同时管理多个用户地址。

身份标准相关ERC

T-REX 采用强大的身份管理标准，以确保符合监管要求：

ERC-734 和 ERC-735：这些标准用于身份创建和声明管理。它们支持可验证凭证的集成，确保只有符合资格的参与者才能持有和转让令牌。

ERC-734：专注于管理密钥持有者和身份相关操作。

ERC-735: 处理声明，允许第三方对特定身份提出声明。